

Cobhamを用いない Full General ARC

Collatz不変自動列の全基数剛性

Muteki — Independent Researcher, Japan

初版公開日：2026年9月23日

要旨

ショートカットCollatz写像 $T(2n)=n$, $T(2n+1)=3n+2$ を考える。これまでのARC系列では、個別基数、全奇数基数、全偶数基数へと剛性定理を拡張してきたが、全基数を統合したLean定理には、base 2／純粋な2冪基数の枝を通じて明示的なCobham原理パラメータが最後まで残っていた。本稿ではこの最終依存を除去する。

新しい核心はARC2のCobhamなし再構成である。base 2有限核自動な色付け a がショートカットCollatz不変であるとし、奇数部分列 $b(n)=a(2n+1)$ を定める。旧ARC2で確立した核算術から b はbase 3有限核自動となる。一方、local-density定理を奇数アフィン像上でgap 2として用いると、 b の隣接変化集合がdyadic nowhere-thickであることが従う。General Odd ARCのbase 3 topological-pumping定理により変化集合は有限となり、 b は最終的に定数となる。さらに $b(4n+2)=b(n)$ によりその尾部定数値を全ての b へ逆伝播し、 $a(2n)=a(n)$ により全ての正整数へ広げる。

この新ARC2と、既に検証済みの2冪因子降下およびGeneral Odd ARCを組み合わせることで、任意の基数 $B \geq 2$ について、base- B 有限核自動かつショートカットCollatz不変な色付けは正整数上で定数となる。Lean最終定理はARCCobhamPrinciple を仮定せず、[Finite alpha] も要求しない。Final Audit の #print axioms は propext, Classical.choice, Quot.sound のみを報告し、sorryAx は存在しない。監査ファイルをrootへ追加した最終 lake build は 8906 jobs で成功した。

1. 目的と既発表ARC論文との関係

本稿はARC系列に新たに追加する独立したリリースである。既発表のARC2、ARC3、ARC5、ARC7、ARC15、全偶数基数、General Odd ARC等を置き換えるものではない。旧論文に誤った定理があったため訂正するのではなく、その後に発展した証明機構を用いて、統合証明に残っていた外部仮定を除去し、最終定理を強化するものである。

基数 $B \geq 2$ に対し、 B -kernel を $K_B(a) = \{n \rightarrow a(B^e n + r) : e \geq 0, 0 \leq r < B^e\}$ とする。本稿では $K_B(a)$ が有限であることを「base- B 有限核自動」と呼ぶ。有限アルファベット上の通常の自動列では、これは標準的なkernel characterizationに対応する。

定理（Cobham-free Full General ARC） $B \geq 2$, $a: \mathbb{N}_0 \rightarrow \alpha$ とする。 $K_B(a)$ が有限で、かつ $a(T(n))=a(n)$ が全ての $n \geq 0$ で成立すると仮定する。このとき、ある c in α が存在して $a(n)=c$ ($n > 0$) となる。一般には $n=0$ については結論できない。

本稿の重要点は、この定理がLean上で明示的なCobhamの定理を仮定せず証明されたことである。Cobhamの定理自体は自動列理論の基本定理であるが、本稿の最終ARC証明の依存関係からは外れた。

2. 従来のボトルネック：純粋な2冪基数

General Odd ARCは既に全ての奇数基数 $m \geq 3$ を覆っていた。偶数基数 $B=2^s m$ ($s > 0, m$ odd) に対し、 $a(2n)=a(n)$ から $(2^s m)$ -finite-kernel automatic $\Rightarrow m$ -finite-kernel automatic という因子降下が得られる。このため $m > 1$ の混合偶数基数は、既にCobhamを使わずGeneral Odd ARCへ降下できていた。

最後に残っていたのは $m=1$ 、すなわち $B=2^s$ の枝である。この枝はbase 2へ降下するため、ARC2そのものをCobhamなしで再構成できれば、全基数定理からCobhamを完全に除去できる。この再構成が今回の中心である。

3. Cobhamを用いないARC2

a をbase 2有限核自動かつショートカットCollatz不変とし、 $b(n):=a(2n+1)$ と定める。

3.1 奇数部分列のbase 3自動性

旧ARC2で証明した核算術により、 b のbase 3 kernelは a の有限なbase 2 kernelへ埋め込まれる。Leanでは下位定理 `arc_three_kernel_odd_finite` を直接用いることで、余分な `[Finite alpha]` 仮定を避けられる。新しいwrapperは `arc2OddSubseq_threeAutomatic_of_twoAutomatic` である。

3.2 変化集合のdyadic thinness

隣接変化集合 $D_b = \{n : b(n) \neq b(n+1)\}$ を考える。今回の新しい着眼点は、Cobham型の周期性定理を経由せず、 a のショートカットCollatz不変性そのものから D_b のdyadic nowhere-thicknessを得ることである。

不変色付けに対するlocal-density定理は、任意のdyadic parent cylinderの中に、任意の有限 H に対して $a(x) = a(x+j)$ ($0 \leq j \leq H$) が成立するより深いchild cylinderを与える。ここで $H=2$ とし、奇数アフィン像 $x=2n+1$ へ適用する。すると $a(2n+1) = a(2n+3)$ 、すなわち $b(n) = b(n+1)$ がchild cylinder全体で成立する。従って任意のparent cylinderは D_b を避けるより深いchild cylinderを含む。

3.3 有限変化集合から最終定数へ

General Odd ARCのtopological-pumping定理をbase 3でchange indicatorへ適用すると、base 3有限核自動性とdyadic nowhere-thicknessから D_b は有限となる。隣接変化集合が有限ならば b は最終的に定数である。

3.4 尾部から全正整数への伝播

ショートカットCollatz不変性から $b(4n+2) = b(n)$ が得られる。写像 $n \rightarrow 4n+2$ を反復すると任意の n から任意に大きい添字へ進み、しかも b の値は保存される。このため最終定数性は b 全体の定数性へ強化される。さらに任意の正整数は $2^k(2m+1)$ と書けるため、 $a(2n) = a(n)$ を反復して全ての正整数で同じ値を得る。これが Cobham-free ARC2 endpoint `arc2_main_kernel_form_no_cobham` である。

4. 全基数の閉鎖

純粹2冪基数： $B=2^s$ ($s>0$) のとき、因子降下によりbase 2有限核自動性を得て、新しいCobham-free ARC2を適用する。

混合偶数基数： $B=2^s m$ ($s>0, m$ odd, $m>1$) のとき、因子降下によりbase- m 有限核自動性を得る。 $m \geq 3$ は奇数なのでGeneral Odd ARCを直接適用する。

奇数基数： $B \geq 3$ が奇数ならGeneral Odd ARCを直接適用する。以上で全ての $B \geq 2$ を尽くす。Leanの統合endpointは `arc_full_general_no_cobham` である。

5. Lean 4形式化とFinal Audit

ファイル	役割
<code>ARC2CobhamRemovalStage0.lean</code>	奇数部分列・tail-to-global・正整数全体への復元
<code>ARC2CobhamRemovalStage1_Thinness_v3.lean</code>	local densityからchange setのdyadic nowhere-thickness
<code>ARC2CobhamRemovalStage2_Final_v2.lean</code>	下位kernel transferを再利用してCobhamなしARC2を閉鎖
<code>ARC2CobhamRemovalStage3_FullGeneral.lean</code>	純粹2冪枝を置換し、全基数定理を閉鎖
<code>ARCFullGeneralNoCobhamFinalAudit.lean</code>	下位部品から全基数定理を独立再構成し監査

Final Auditでは base 2,3,4,5,6,7,10,15,64,100 を具体的smoke testとして確認した。主要最終定理の `#print axioms` は `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` のみを報告し、`sorryAx` は報告されなかった。Final Auditをrootへimportした最終lake build は 8906 jobs で成功した。

このaxiom auditは形式化された依存関係の監査であり、独立した数学的peer reviewそのものではない。Lean/Mathlib上の定義とimportされた理論に対して、記述された証明チェーンが閉じていることを確認するものである。

6. 何が変わり、何が変わらなかったか

既発表ARC論文は今後もそのまま残す。ARC2はbase 2における元来のkernel算術と初期証明経路を記録している。ARC5、ARC7、ARC15、General Odd ARCでlocal density、dyadic thinness、pumping、finite change、positive rigidityの機構が発展した。全偶数基数および最初のFull General統合では、外部Cobham handoffがどこに残るかが明確になった。

本稿は、後から発展したGeneral ARC側の機構をARC2へ戻して適用することにより、最後のCobham依存を除去したという証明設計上の進展を記録する。この結果は、一般の自動列理論においてCobhamの定理が不要であることを意味しない。またCollatz予想そのものの証明でもない。対象はショートカットCollatz不変な自動／有限核色付けの剛性である。

7. 0におけるsharpness

任意の x, y in α に対して $a(0)=x, a(n)=y (n>0)$ と定めると、この色付けは任意の基数で有限核自動かつショートカットCollatz不変であるが、 $a(0)$ は正整数上の共通値から独立である。従って最終定理を一般に $n=0$ まで拡張することはできない。

8. 公開注記

初版公開日：2026年9月23日。

既発表のARC論文は撤回・置換しない。それらは研究発展の各段階を示す履歴として保持し、本稿をFull General ARCのCobham-free closureを記録する新規論文として追加する。

生成AI利用に関する注記：OpenAI ChatGPT (GPT-5.6 Sol) を、定理構成、Lean 4コード開発・デバッグ、形式依存関係監査、原稿作成、リポジトリ整理の補助として利用した。AIシステムは著者でも文献情報源でもない。公開する数学的主張、形式化、参考文献、最終文面に対する責任は人間の著者にある。

参考文献：J.-P. Allouche and J. Shallit, Automatic Sequences, Cambridge University Press, 2003. / A. Cobham, On the base-dependence of sets of numbers recognizable by finite automata, Math. Systems Theory 3 (1969), 186–192.